

Алгоритм Scan

Scan

The all-prefix-sums operation takes a binary associative operator $\oplus$ with identity I , and an array of n elements

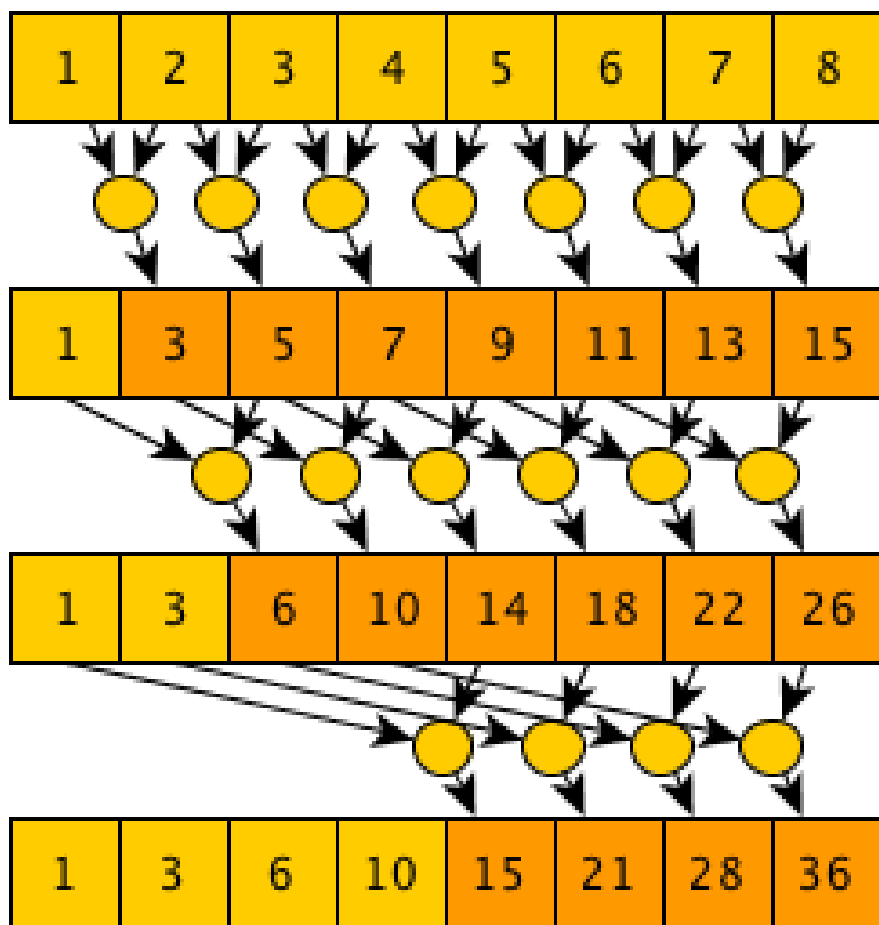
$[a_0, a_1, \dots, a_{n-1}]$,

and returns the array

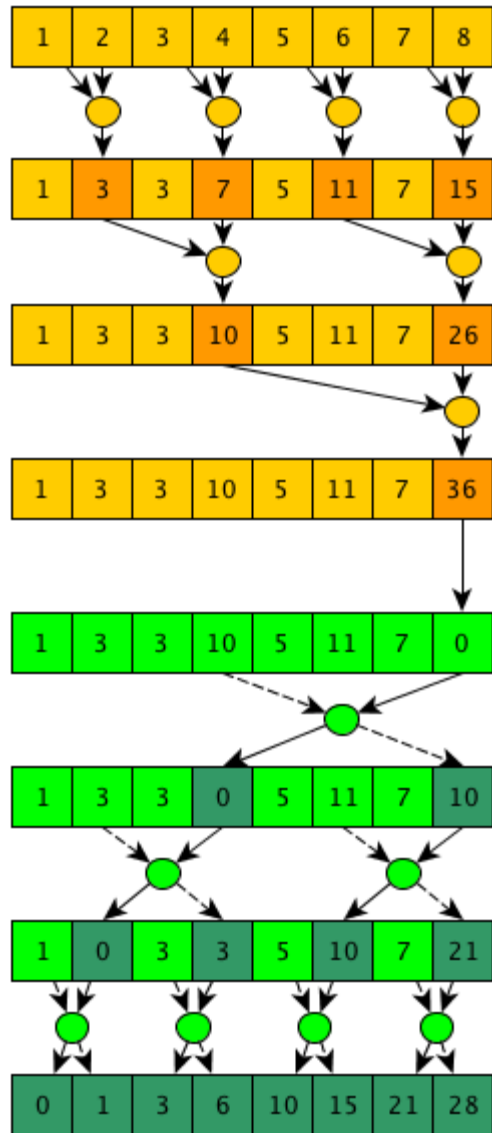
$[I, a_0, (a_0 \oplus a_1), \dots, (a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_{n-2})]$

Варианты: исключающий и включающий

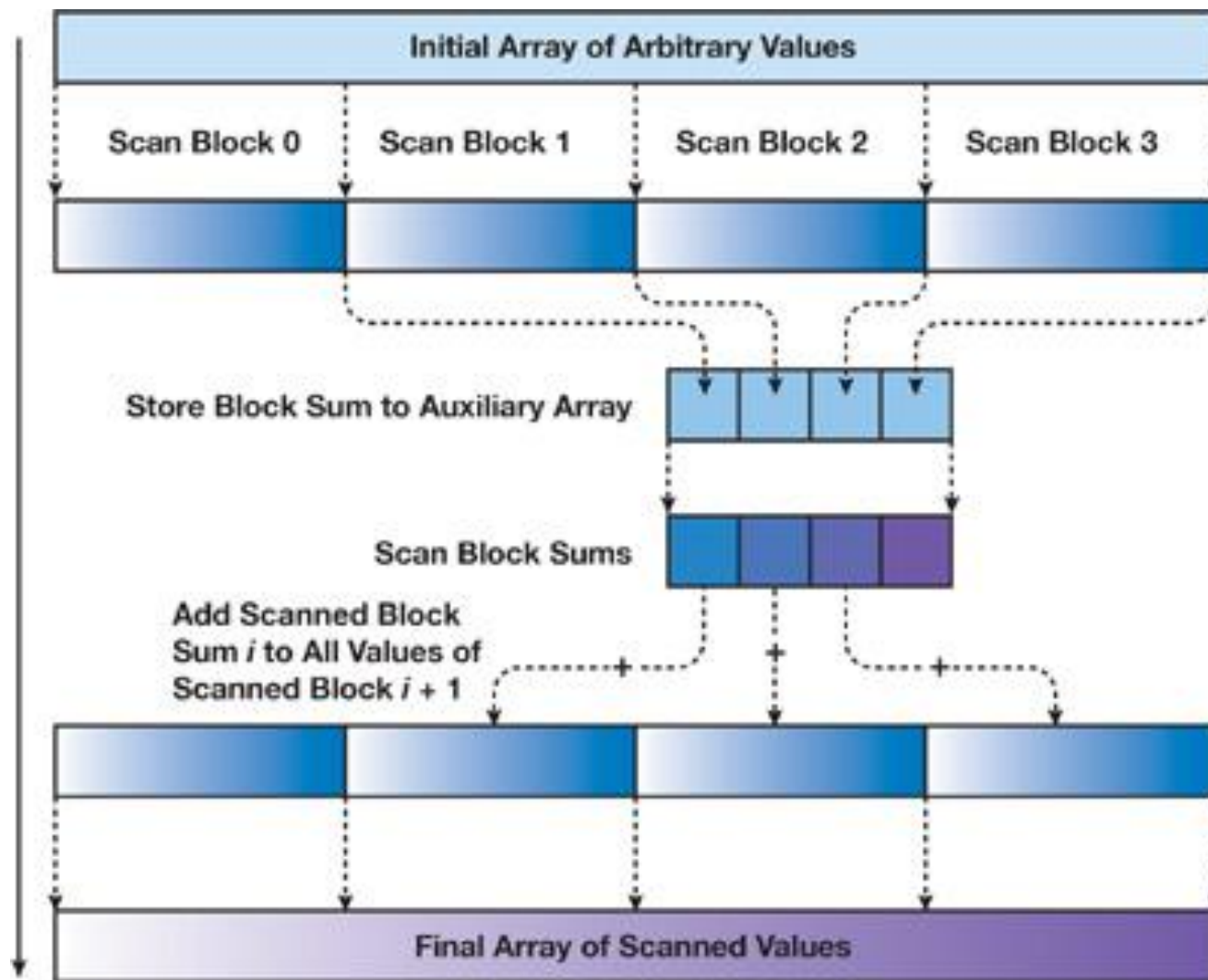
Наивный алгоритм



Алгоритм blelloch scan



Редукция на случай массива произвольной длины



Материалы

<https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems3/part-vi-gpu-computing/chapter-39-parallel-prefix-sum-scan-cuda>

https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/247805/

Алгоритм Scan